

Prova 2

Fibrose Cística

- Pode afetar pulmão pâncreas e órgãos digestivos

Pode ser genética ou não genética

Genética

- Alteração no DNA
- Pode afetar a produção ou função de proteínas
- Pode comprometer o funcionamento do organismo
- Doença genética autossômica recessiva (aa)

CFTR é uma proteína que funciona como canal de transporte de íons de cloreto → controla a entrada e saída de cloro e sódio nas células

- Mutação genética CFTR → leva a formação de secreções muito espesas

No pulmão o muco viscoso e espesso bloqueia as vias aéreas

No pâncreas o muco viscoso e espesso bloqueia os ductos pancreáticos e biliares

- No fígado muco viscoso e espesso bloqueia os canais biliares

No pulmão:

Diagnóstico:

- Triagem Neonatal (teste do pezinho)
- Teste do Suor

Sinais e sintomas

- Tosse crônica
- Chiado no peito frequente
- Pneumonias frequentes
- Suor excessivo e muito salgado
- Dificuldade em ganhar peso e altura
- Pólipos
- Fezes volumosas e diarreia frequente

Tratamento

- Terapia de inalação
- Antibiócoterapia
- Terapia com broncodilatadores
- Fisioterapia torácica
- Suplementação nutricional, enzimática e vitamínica

Terapia convencional: á nova era dos moduladores

Antes: terapia convencional

- Nebulizadores
- Fisioterapia

- Enzimas pancreáticas
- Suplementos

Depois: terapia com moduladores

- Menos carga terapêutica
- Modulador de CFTR

Pâncreas

- A manifestação digestiva mais frequente: Insuficiência pancreática exócrina que está presente em 85% dos pacientes

Sinais Clínicos: esteatorréia e a desnutrição

Insuficiência pancreática e reposição enzimática

- Deve ser iniciada assim que for constatada a insuficiência pancreática
- Devem ser ingeridas ao início das principais refeições, assim como nos lanches e suplementos.
- Seu tempo de ação é de aproximadamente 40 minutos.
- A dose da enzima é individualizada e baseada na quantidade de lipase.
- É recomendado iniciar com uma dose mínima que será ajustada conforme ganho ponderal e melhora dos sintomas abdominais (diminuição da esteatorréia, odor fétido nas fezes, dores abdominais).

Desequilíbrio na desnutrição

- Ingestão reduzida causa: anorexia, liberação de citocinas, refluxo, esofagite, distensão e dor abdominal, tosse, vômitos e questões psicossociais
- Perdas aumentadas: Insuficiência pancreática, depleção de sais biliares, absorção defeituosa, diabetes, necessidades nutricionais aumentadas, taxa metabólica basal, infecções respiratórias e trabalho respiratório

Importância do suporte nutricional

- Auxilia ganho de peso
- Auxilia no desenvolvimento
- Estabilidade quadro pulmonar
- Melhora do estado clínico geral
- Quebra do ciclo desnutrição e infecção
- Promove melhora da qualidade de vida

Avaliação do estado nutricional

- Antropometria
- Ingestão alimentar
- Avaliação clínica
- Função gastrointestinal
- Composição corporal

Monitoramento dos parâmetros nutricionais em pacientes com fibrose cística

- Monitoramento do estado nutricional
- Adesão as enzimas
- Adesão a suplementação nutricional
- Bebês – 1 a 2 semanas
- Primeira infância mensalmente
- Crianças e Adultos a cada 3 meses
- Não adesão ao tratamento, desnutrição grave. Um monitoramento mais próximo

Classificação do estado nutricional

- IMC > P50

Paciente não teve uma evolução ponderal estrutural:

- Avaliar ingestão de macro e micro
- Controle de má absorção
- Controle das infecções
- Diabetes e distúrbios comportamentais do apetite
- Distúrbios eletrolíticos, doença do refluxo gastroesofágico, sobrecrecimento bacteriano

Objetivos do tratamento nutricional

- Avaliar o estado nutricional e acompanhar a evolução pondero estatural do paciente
- Intervir precocemente na reabilitação nutricional quando necessário
- Promover educação nutricional para garantir uma alimentação adequada

Desafios do tratamento nutricional

- Sucesso no tratamento nutricional
- Monitoramento nutricional

Dieta:

- Dieta Hipercalórica, Hiperproteica, Hiperlipídica
- Suplementação Nutricional (IMC/I : P10-P50)
- Suplementação de Vitaminas Lipossolúveis
- Suplementação de sódio
- Suplementação de Enzimas Pancreáticas;
- Terapia Nutricional (utilização de sondas e gastrostomia)

Recomendações nutricionais:

- Necessidades de energia → 110 a 200% das RDAs para idade e sexo

Macronutrientes:

- CHO → 40 a 45%
- PTN → 20%
- LIP → 35 a 40 % do VET > priorizar triglicerídeos de cadeia média

Micronutrientes

- Cálcio e ferro → recomendação de acordo com das DRIs
 - Zinco → recomendação de acordo com das DRIs e suplementar em caso de deficiência
 - Sódio → bebês é 500 a 1000 mg. Crianças 1000- 4000 mg. Adolescentes 6000 mg.
- Tomar cuidado com clima de calor, desidratação e atividade física

Atuação do nutricionista

- Ambulatório SUS → Atendimento costuma ser multiprofissional, envolvendo acompanhamento contínuo, avaliação nutricional periódica, elaboração de laudos e relatórios, além do encaminhamento para farmácia de alto custo quando necessário.
- Consultório particular → atendimento é mais individualizado, permitindo ajustes rápidos de conduta, prescrição personalizada de enzimas e suplementos, estratégias de adesão ao tratamento, educação alimentar e monitoramento clínico constante.
- Objetivo comum → Prevenir desnutrição, otimizar estado nutricional, melhorar função pulmonar e aumentar qualidade de vida

Suplementação alimentar

- Quando não é possível suprir as necessidades energéticas por meio da alimentação habitual
- Utilizar suplementos alimentares via oral ou enteral para acréscimo de calorias e aporte adequado de micronutrientes

Indicação para suporte nutricional

- Estado nutricional: Eutrofia. Aconselhamento nutricional. Preventivo → IMC >P50
 - Suporte Nutricional Estado nutricional crítico: modificação da dieta e utilização de suplementos nutricionais → IMC P10 – 50 Perda de peso 2 a 4 meses. Não ganhou peso nos últimos 2 meses
 - Desnutrição crônica: nutrição enteral → IMC < P10 Perda de peso (2 percentis) da ultima consulta. Déficit de estatura
-
- Pequenas refeições frequentes ao longo do dia;
 - Aumentar ingestão calórica sem desconforto (se necessário suplementos) .
 - Melhor aceitação alimentar.
 - Facilita atingir metas nutricionais diárias.
 - Monitoramento de peso, IMC e composição corporal.

Gastrotomia

- A administração deve ser noturna, preservando as atividades sociais e escolares do paciente
- Iniciar com pequenas quantidades visando atingir, durante a noite 40% a 50% das necessidades diárias de energia e nutrientes.

O que muda com os moduladores

- Melhora da função pulmonar
- Menor necessidade calórica
- Insuficiência pancreática: Reposição de enzimas >> monitorar função pancreática
- Vitaminas Lipossolúveis: Monitorar
- Suplemento Via Oral Individualizar

Macronutrientes:

- Carboidrato → individualizar
- Proteínas → individualizar
- Gorduras → qualidade

Pontos de atenção a resistência insulínica

- Qualidade da alimentação
- Individualizar plano alimentar
- Monitoramento regular
- Avaliar estado nutricional, os níveis de glicose, perfil lipídico.
- Monitorar vitamina lipossolúveis
- Individualizar suplementações
- Atividade física
- Educação nutricional
- Fornecer orientação contínua aos pacientes e suas famílias

Estratégias práticas pós moduladores

- Alimentação de qualidade
 - Monitorar peso, altura, massa muscular, massa gorda, circunferência abdominal
 - Realizar bioimpedância e dexta
-

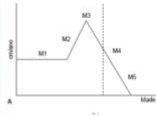
Adolescentes

- 10 a 19 anos

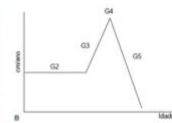
Puberdade:

- Transformações biológicas determinadas por estímulos hormonais do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas
- A puberdade é definida como o período de desenvolvimento durante o qual as características sexuais secundárias aparecem e a criança progride de um estado sexualmente imaturo para um estado sexualmente maduro
- 8 – 12 anos à liberação do hormônio liberador da gonatropinas
- Estirão de crescimento
- Fase puberal: ganho ponderal- 50% do peso final

Feminino	Pelos pubianos	Mamas	Alterações esperadas
Estágio 1	não há pelos	Mamas infantis	
Estágio 2	crescimento esparsos de pelos longos, sutilmente pigmentados (8 – 13 anos)	botão mamário; elevação da mama e papila como um montículo e ampliação do diâmetro da aréola	Atividade elevada da glândula sudorípara <u>Início do pico da velocidade de ganho de estatura (7 – 12cm)</u>
Estágio 3	pelos são significativamente mais grossos, escuros e enrolados. Púbis coberta (10 – 14 ½ anos)	crescimento adicional da mama e da aréola	Pelos axilares Término do pico da velocidade de ganho de estatura (15 – 20cm)
Estágio 4	pelos aspecto adulto (11 aos 15 anos)	projeção da aréola e da papila para formar uma elevação secundária acima do nível da mama (11 aos 15 anos)	Probabilidade de acne grave Início da menarca
Estágio 5	tipo e quantidade de pelos iguais a mulheres adultas. (12 aos 16 anos)	Fase adulta (13 – 18 anos)	Aumento significativo da massa muscular e adiposa



Masculino	Pelos pubianos	Genitália	Alterações esperadas
Estágio 1	não há pelos	Genitália infantil	
Estágio 2	crescimento esparsos de pelos longos, sutilmente pigmentados (9 1/2 – 13 ½ anos)	Aumento do escroto e dos testículos (9 1/2 – 13 ½ anos)	Atividade elevada da glândula sudorípara
Estágio 3	pelos são significativamente mais grossos, escuros e enrolados. Púbis coberta (10 ½ – 15 anos)	Crescimento pubiano em comprimento (10 ½ – 15 anos)	Mudança de voz Bigode e pelos faciais raios Pelos axilares <u>Início do pico da velocidade de ganho de estatura (15 – 20cm)</u>
Estágio 4	pelos aspecto adulto, com extensão para coxas (11 ½ aos 16 anos)	Crescimento pubiano em diâmetro (11 ½ – 16 anos)	Fim do pico da velocidade de ganho de estatura Aumento de pelos faciais Pelos escurecidos nas pernas Probabilidade de acne severa
Estágio 5	tipo e quantidade de pelos iguais a homens adultos. (12 ½ aos 17 anos)	Desenvolvimento completo da genitália (12 ½ aos 17 anos)	Aumento significativo da massa muscular



Antropometria:

- Peso
- Altura
- Circunferência do braço, cintura, panturrilha e pescoço
- Dobras cutâneas: tríceps DCT e subescapular DCSE
- Avaliação: medidas isoladas ou índices → avaliados por referencias tabelas/ curvas de crescimento → Percentis ou z- score
- Adolescente só usa IMC por idade e altura por idade e as dobras e cutâneas/ circunferências

- Se mede circunferência do braço = medida complementar, instrumento de triagem ou variável

→ Diagnóstico do estado nutricional

Valores: < P5: desnutrição

>P95: excesso de gordura corporal

Circunferência muscular do braço

$CMB \text{ (em cm)} = CB \text{ (em cm)} - [DCT \text{ (em cm)} \times 3,14]$

Valores: <P5: desnutrição

(diferente do que ocorre com as outras medidas, valores acima do P95 não indicam excesso de gordura corporal)

DCT

<P5 = desnutrição

P5- P15 = risco de desnutrição

P85-P95 = risco de obesidade/sobrepeso > P95 = obesidade

DCSe

<P5 = desnutrição

P5- P15 = risco de desnutrição

P85-P95 = risco de obesidade/sobrepeso > P95 = obesidade

Ingestão dietética

Por que avaliar a ingestão dietética ou consumo alimentar?

→ Estabelece padrões alimentares e promove educação alimentar

→ Avalia a ingestão alimentar de forma quantitativa e qualitativa

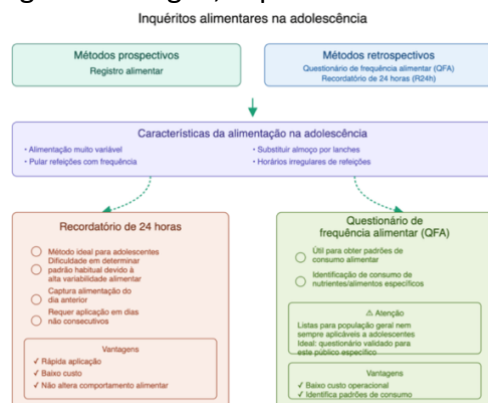
→ Fornece recursos para desenvolvimento da prescrição dietética avaliando a eficiência da intervenção

→ Identifica indivíduos do grupo com risco nutricional

→ Planeja caracteriza os padrões dietéticos vigentes em uma dada população e sua evolução ao longo do tempo

→ Avalia políticas públicas de alimentação e nutrição

Então os objetivos é avaliar de forma quantitativa os alimentos e os seus grupos, a ingestão de água, suplementos e condimentos ou ingredientes culinários



EER → estimativa de necessidades energéticas

Cinco eventos têm influência direta sobre o equilíbrio nutritivo:

- Início da transformação pubertária;
- Aceleração do crescimento longitudinal;
- Aumento da massa corporal;
- Modificação da composição corporal;
- Variáveis individuais quanto a atividade física.

Exames laboratoriais:

- Perfil lipídico
- Perfil glicídico, HOMA-Ir
- Hemograma, ferritina, índice de saturação de transferrina e receptor de transferrina
- Albumina, proteínas totais
- Micronutrientes (vitamina B12, vitamina D, cálcio, zinco)

Macronutrientes

Idade	Carboidratos				Proteínas				Lipídeos			
	Intervalo aceitável (%)	EAR (g/dia)	RDA (g/dia)	fibras	Intervalo aceitável (%)	EAR g/kg/dia	RDA g/kg/dia	RDA (g/dia)	Intervalo aceitável (%)	Ácido graxo linoleico (%)	Ácido graxo linolênico (%)	
9 a 13 anos	45 - 65	100	130	31 (M) 26 (F)	10 - 30	0,76	0,95	34	25 - 35	5 - 10	0.6 - 1,2	
14 a 18 anos	45 - 65	100	130	25	10 - 30	0,76	0,85	52 (M) 46 (F)	25 - 35	5 - 10	0.6 - 1,2	

Água

Faixa etária	Sexo	Ingestão total de água
9-13 anos	Meninos	2,4 L/dia
9-13 anos	Meninas	2,1 L/dia
14-18 anos	Meninos	3,3 L/dia
14-18 anos	Meninas	2,3 L/dia

- Inclui água de bebidas + alimentos aproximadamente 70-80% vem de líquidos

Micronutrientes

Idade	Vitamina A*			Vitamina D			Cálcio			Ferro			Zinco			Iodo		
	EAR (mcg/d)	RDA (mcg/d)	UL (mcg/d)	EAR (mcg/d)	RDA (mcg/d)	UL (mcg/d)	EAR (mg/dia)	RDA (mg/d)	UL (mg/d)	EAR (mg/dia)	RDA (mg/d)	UL (mg/d)	EAR (mg/dia)	RDA (mg/d)	UL (mg/d)	EAR (mcg/dia)	RDA (mcg/d)	UL (mcg/d)
9 a 13 anos	445(M) 420 (F)	600	1700	10/ 400	15/ 600	50/ 2500	1.100	1300	3000	5,9 (M) 5,7 (F)	8	40	7	8	23	73	120	600
14 a 18 anos	630(M) 485 (F)	900 (M) 700 (M)	2800	10/ 400	10/ 600	100	1.100	1300	3000	7,7 (M) 7,9 (F)	11 (M) 15 (F)	45	8,5 (M) 7,3(F)	11 (M) 9 (F)	34	95	150	900

Aspectos importantes na adolescência

Hábitos alimentares

Adolescente

- Fase de crescente independência, alterações psicológicas, busca de autonomia, definição da própria identidade, influência de amigos, demandas escolares e de trabalhos, pressões, modificação das preferências alimentares, rebeldia contra os padrões familiares.

Estas mudanças na vida da “ex criança” e “futuro adulto” à faz desta fase um grupo de risco nutricional.

Padrão alimentar e risco de DM2 na fase adulta

Sabe-se que entre eles é comum:

- Omitir refeições, especialmente o café da manhã.
- Substituir o almoço e jantar por lanches (principalmente se for hábito familiar).
- Lanches ou refeições rápidas, geralmente ricos em gorduras e carboidratos, e pobres em vitaminas, minerais e fibras.
- Consumir excessivamente refrigerantes, doces e balas

ORIENTAÇÃO PRINCIPAL

- Ensiná-los a importância da variedade de alimentos; proporção e moderação, para que eles possam consumir uma alimentação saudável e balanceada.
- Contato mútuo de confiança; sem autoritarismo.

→ Ser flexível e saber orientar, principalmente sobre:

- Sanduiches como substitutos de refeições
- Quebra de horários
- “Levar lanche para comer na escola”
- Festas
- Refrigerantes; Bebidas alcoólicas; Suplementos proteicos;

Durante as refeições

- Comer sentado;
- Mastigar bem os alimentos
- Não ingerir grande quantidade de líquido
- Não assistir Tv ou ler

Erros alimentares

→ Padrão alimentar desordenado:

- Omissão do café da manhã → > independência → Fator de risco para problemas nutricionais
- Baixa ingestão de leite → Ca
- Dificilmente atingem recomendações
- Baixa ingestão de alimentos fontes de vitamina A, ferro e outros minerais

Atendimento sistematizado:

Avaliação nutricional → diagnóstico nutricional → intervenção → Monitorização e avaliação

Avaliação nutricional:

- Antecedentes pessoais (comorbidades) e familiares (relacionados à obesidade e DCV precoce)
- Cultura, religião, condição socioeconômica
- Medidas antropométricas (peso, altura, IMC, circunferências); fatores relacionados ao ganho de peso representações da criança e dos pais sobre o peso/imagem corporal
- Exames laboratoriais (ex: pressão arterial, perfil lipídico, glicemia, função hepática)
- Sintomas/queixas: ex acantose, dificuldade para dormir
- Medicamentos
- Atividade física/comportamento sedentário (incluindo tempo em frente à tela)
- Anamnese alimentar: qualidade, quantidade, ambiente/contexto alimentar, estrutura das refeições, consumo de fast food e bebidas açucaradas, influência das emoções sobre a alimentação, indícios de comer transtornado
- Práticas parentais: restrição, permissividade, pressão para comer, uso da comida como recompensa

Diagnóstico nutricional:

- Classificação do estado nutricional (sobrepeso/obesidade de acordo com a curva de referência)
- Diagnóstico da alimentação
 - Avaliação da ingestão energética, macronutrientes e água
 - Avaliação da ingestão de micronutrientes: probabilidade de adequação segundo as DRIs
 - Avaliação das porções de grupos alimentares de risco como excesso de ultraprocessados, baixo consumo de frutas, verduras e legumes
 - Avaliação do comportamento alimentar: mastigação rápida, horários irregulares, refeições em frente a telas

Intervenção

- Regularidade das refeições (ex: 3 refeições principais e 2 lanches intermediários)
- Adequação do consumo de vegetais, fibras, diminuição do consumo de alimentos ricos em açúcares de adição e ultraprocessados
- Trabalhar a percepção dos sinais de fome e saciedade e o manejo das emoções
- Adequação do tamanho das porções de acordo com a idade e nível de atividade física
- Incentivar refeições em família, à mesa, sem equipamentos com tela, disponibilidade de alimentos saudáveis no domicílio
- Educação nutricional para leitura de rótulos
- Incentivar atividade física e redução do tempo em frente à tela
- Definir metas progressivas e sustentáveis
- Educação nutricional para os pais (especialmente para crianças < 12 anos)
- Coordenação do cuidado (pediatra, endocrinologista, psicólogo, assistente social etc.)

Monitorização e avaliação

- Frequência de retornos individualizada de acordo com a situação e necessidade

→ Indicadores utilizados no seguimento: peso, altura, IMC, mudanças na alimentação, alcance das metas, barreiras e dificuldades, padrão de atividade física, aspectos psicossociais (ex: percepção da aparência/imagem corporal), funcionamento familiar
→ Redefinir a meta de peso: em crescimento à estabilização do peso;
adolescentes/crianças com comorbidades → perda de peso progressiva
→ Na ausência de sucesso com o tratamento conservador ao longo do acompanhamento, discutir possibilidades terapêuticas com a equipe médica (tratamento medicamentoso, cirurgia bariátrica)

Atendimento do adolescente

- Avaliação do estadiamento puberal
 - Percepção da imagem corporal
 - Comportamento: relacionamento com amigos e parentes, rendimento escolar, atividades físicas e de lazer e frequência em *fast-foods* e *praças de alimentação*
 - Hábitos alimentares
 - Atividade física curricular e extracurricular
 - Consumo de álcool, anabolizantes e suplementos, tabagismo e uso de drogas ilícitas
-

Transtornos alimentares

Dietas:

- Desregulam as funções internas de fome, apetite e saciedade
- Trazem pensamentos obsessivos com alimento e peso
- Causam irritabilidade, letargia e mau humor
- Podem desencadear episódios de descontrole e compulsão
- Precipitam transtornos alimentares em pessoas suscetíveis

Os quadros de transtornos alimentares quase sempre são iniciados por uma dieta de emagrecimento.

TRANSTORNOS ALIMENTARES

“São caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial.”

- Anorexia Nervosa (AN)
- Bulimia Nervosa (BN)
- Binge Eating Disorder: Transtorno da Compulsão Alimentar (TCA)
- Transtorno alimentar restritivo/evitativo (TARE)
- Outros Transtornos Alimentares/da Alimentação

ANOREXIA NERVOSA

“Transtorno alimentar que se caracteriza por perda de peso voluntária e distúrbios da imagem corporal, acompanhados de medo intenso de ganhar peso. Isso leva a um peso significativamente baixo e comprometimento físico, psíquico e social.”

A etiopatogenia da anorexia nervosa (AN) pode ser dividida em três grupos de fatores: predisponentes, desencadeantes e mantenedores (ou perpetuantes).

- Fatores predisponentes são aqueles que aumentam a vulnerabilidade ao desenvolvimento do transtorno. Entre eles estão o sexo feminino, a história familiar de transtornos alimentares, a baixa autoestima, o perfeccionismo, dificuldades alimentares na infância e a dificuldade de expressar emoções.

- Fatores desencadeantes correspondem aos eventos ou situações que podem favorecer o início do transtorno. Incluem dietas restritivas, mudanças na dinâmica familiar, expectativas irreais relacionadas à escola, trabalho ou vida pessoal, além da proximidade da menarca ou do surgimento precoce de caracteres sexuais secundários em meninas.

- Fatores mantenedores ou perpetuantes são aqueles que contribuem para a continuidade do transtorno após seu início. Envolvem alterações neuroendócrinas decorrentes do estado nutricional alterado, distúrbios da imagem corporal, distorções cognitivas e práticas purgativas.

Desenvolvimento

- O desenvolvimento da anorexia nervosa costuma ocorrer de forma muito rápida, o que pode dificultar a percepção inicial por parte dos pais e familiares. Muitas vezes, a magreza excessiva é disfarçada com o uso de roupas largas, frequentemente sobrepostas umas às outras. Além disso, é comum que a pessoa passe muito tempo fora de casa e utilize desculpas, como afirmar que já se alimentou em outro lugar, para evitar as refeições. A anorexia nervosa é considerada um transtorno grave, apresentando índice de mortalidade entre 15% e 20% dos casos.

Preditivos de má evolução

- Início do tratamento peso muito baixo
- Aparecimento tardio do transtorno
- Presença de comorbidades psiquiátricas
- Utilização de métodos purgativos
- Baixo peso na alta hospitalar
- Relações familiares comprometidos
- Tratamento tardio

- O nível mínimo de gravidade baseia-se em adultos no IMC atual ou para crianças e adolescentes, no percentil do IMC

Comportamento alimentar na anorexia nervosa

- Restrição dietética auto-imposta
- A doença inicia com um jejum progressivo (alimentos classificados como calóricos e depois outros tipos de alimentos):
- Comportamento não deve ser generalizado
- Presença de atividade física excessiva e utilização de métodos purgativos
- Refeições irregulares (< 3 refeições/dia)

- Duração maior das refeições
- Maior número de pausas durante a refeição
- Regras individuais de horários e ordem particular de se alimentar

PREFERENCIAS → Saladas, frutas, produtos diet e light

AVERSÕES → Carnes, doces e sobremesas, massas, pães, arroz, gorduras

Atitudes obsessivas

- Definir alimentos “bons” x “ruins”; “seguro” x “proibido”.
- Visão perfeccionista e distorcida sobre alimentação saudável.
- Esconder alimentos nos armários, banheiros, roupas ou jogar fora dizendo que consumiu os alimentos.
- Cortar os alimentos em pequenos pedaços e remexe-los no fundo do prato antes de comer.
- Mastigar lentamente pequena quantidade, podendo até cuspir.
- Não comer muito tarde pois acreditam que a gordura se deposita no corpo durante a noite.
- Preparar alimentos e pratos para os outros sem provar;
- Observar curiosamente as refeições alheias e insistir para que os outros comam tudo;
- Evitar comer na frente de outras pessoas;
- Não consumir alimentos em locais que não saiba identificar o valor calórico com precisão

Terapia nutricional

- Restabelecer um peso saudável
- Melhorar a estrutura, consumo e atitudes alimentares
- Normalizar a sensação de fome e saciedade
- Cessar práticas para perda de peso
- Corrigir sequelas físicas decorrentes da desnutrição
- Diminuir ou eliminar os distúrbios de imagem corporal
- Restabelecimento de uma relação saudável com a comida e o corpo

Abordagem nutricional efetiva em anorexia nervosa

- A abordagem nutricional efetiva na anorexia nervosa envolve mudanças nas crenças errôneas relacionadas à alimentação, permitindo que o paciente desenvolva uma percepção mais adequada sobre dieta, nutrição e a relação entre a inanição e os sintomas físicos apresentados. O planejamento alimentar deve ser altamente individualizado, considerando alterações importantes no comportamento alimentar, como irregularidade nas refeições e amplas exclusões alimentares. A dieta precisa ser balanceada para atender às necessidades nutricionais do indivíduo, priorizando a realimentação com alimentos em vez do uso exclusivo de suplementos, já que essa estratégia apresenta melhores resultados a longo prazo. As principais metas do tratamento são normalizar o padrão alimentar, recuperar o estado nutricional debilitado e promover mudanças de comportamento por meio do planejamento e da prática com alimentos reais.

Abordagem nutricional efetiva em anorexia nervosa

- O reganho de peso à gradual e as necessidades de energia e nutrientes ideais devem ser atingidas aos poucos.
- O ganho de peso forçado, sem suporte e aconselhamento psicológico é contraindicado.

META:

- 0,5 a 1 kg/semana à pacientes ambulatoriais
- 1 a 1,5kg/semana à pacientes hospitalizados

Dietas enterais e parenterais

- A nutrição enteral e parenteral, necessária em raras condições, pois os riscos associados a este suporte nutricional incluem edema, falência cardíaca, aspiração da fórmula enteral e morte.
- Quando houver vômitos, recusa alimentar ou dificuldade em progredir, falha persistente na recuperação de peso:
- Nutrição enteral–bomba de infusão período noturno, dia estímulo via oral.
- Tratamento involuntário está justificado ética e legalmente quando o paciente está em risco de morte por complicações da doença.

Bulimia nervosa

Transtorno caracterizado por episódios de compulsão alimentar, distúrbios da imagem corporal e comportamentos compensatórios inadequados para o controle de peso, como vômitos autoinduzidos, dietas compensatórias, uso de medicamentos (laxantes, diuréticos, inibidores de apetite) e exercícios físicos exagerados

Compulsão alimentar

- Compulsão alimentar é a ingestão de grande quantidade de alimentos, maior do que uma pessoa com características físicas semelhantes seria capaz de comer em situação similar, em um período limitado de tempo, com a sensação de perda de controle sobre o que ou quanto está comendo.

- Na anorexia purgativa, o paciente evita comer e pode purgar; na bulimia, o paciente perde o controle, come em excesso e depois o episódio de purgação
- BAIXO PESO TEM PRIORIDADE DIAGNÓSTICA

Bulimia nervosa

Gravidade:

- Leve: média de 1 a 3 episódios de comportamentos compensatórios por semana
- Moderada: média de 4 a 7 episódios de comportamentos compensatórios por semana
- Grave: média de 8 a 13 episódios de comportamentos compensatórios por semana
- Extremo: média de 14 ou mais episódios de comportamentos compensatórios por semana

- A bulimia nervosa possui etiologia multifatorial, envolvendo fatores familiares, genéticos, socioculturais, psicológicos e biológicos.

Entre os fatores psicológicos, destacam-se o pensamento dicotômico, o perfeccionismo, a aversão a conflitos, o medo de abandono, a baixa autoestima e a autoavaliação negativa. Além disso, experiências como obesidade na infância, provocações e bullying relacionados ao peso corporal, bem como a dificuldade em verbalizar sentimentos, também podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno.

- Os fatores biológicos incluem alterações em neurotransmissores, como serotonina e noradrenalina, além de mudanças nos níveis de peptídeo YY, leptina e colecistoquinina, substâncias relacionadas ao controle da fome, saciedade e comportamento alimentar.

- No contexto sociocultural, a valorização excessiva do corpo como símbolo de sucesso social e profissional, principalmente entre mulheres, favorece a busca intensa por padrões de beleza e estética corporal reforçados pela sociedade moderna. Já os fatores familiares envolvem conflitos intrafamiliares, alterações nas relações interpessoais e sistêmicas, falta de coesão familiar e suporte social precário, aspectos que podem influenciar negativamente o desenvolvimento emocional e alimentar do indivíduo.

Comportamento alimentar

- Grande variação de peso e na ingestão alimentar
- Compulsão X Restrição Alimentar
- Hábito de fazer dietas/refeições irregulares
- Dificuldades → escolha e consumo
- Classificação: proibidos e permitidos

Ciclo de restrição – compulsão – purgação



Atitudes alimentares

- Visão dicotômica dos alimentos (tudo ou nada)
- Expressiva repugnância pelos alimentos, relação de culpa, repulsa, ódio e incompetência para lidar com o alimento
- Raiva de sentir fome, negação das necessidades fisiológicas
- Dificuldade em selecionar o que comer, "comer social" prejudicado, medo de comer alimentos "perigosos"
- Perda de controle em situações com alimento em abundância

- Série de cognições errôneas sobre conceitos nutricionais
- Mitos e crenças sobre alimentos e alimentação
- Preocupação permanente com o peso
- Busca do alimento para resolver problemas e compensar frustrações.

Alterações fisiológicas

- “Sinal de Russell”: lesão do dorso da mão;
- Desgaste dentário pelo suco gástrico
- Dilatação gástrica, herniações de esôfago, perfurações esofagianas e gástricas, gastrites, úlceras e esofagites
- Alterações metabólicas e hidroelétrólíticas hipocalemia, hipocloremia, hiponatremia, alcalose metabólica.

Curso de evolução da doença

- Mais de 50% dos pacientes bulímicos apresentam boa recuperação
- 30% têm evolução mediana, alternam
- 10% têm evolução ruim
- Fatores preditivos para o mau prognóstico da doença: grande frequência de vômitos, aparecimento tardio da doença, maior severidade no quadro e relações interpessoais conturbadas.

Terapia nutricional

- Ajudar paciente a realizar refeições estruturadas e planejadas
- Reduzir restrição alimentar autoimposta
- Cessar episódios bulímicos e uso de métodos compensatórios inadequados
- Incrementar a variedade de alimentos consumidos
- Melhorar a estrutura, consumo e atitudes alimentares
- Normalizar funções do trato gastrointestinal
- Diminuir ou eliminar os distúrbios de imagem corporal.

Tratamento Bulimia Nervosa

- Regularização do padrão alimentar, suspensão de práticas purgativas, restritivas e orientação nutricional, além do tratamento psicológico e psiquiátrico
- A equipe deve avaliar alterações cognitivas e psicológicas, assim como problemas na dinâmica familiar e existência comorbidade psiquiátrica;
- Terapia cognitivo-comportamental – terapia mais eficiente

Tratamento nutricional da Bulimia nervosa

- Planejamento das refeições e diário alimentar devidamente orientado pelo profissional: regularização do hábito alimentar do paciente bulímico (anotar episódios bulímicos, uso de laxantes, diuréticos ou anfetaminas, vômitos auto-induzidos, local da refeição e pensamentos ou sentimentos que possam ter contribuído para o aparecimento da compulsão alimentar);
- Terapia familiar
- O uso de antidepressivos

Transtorno de compulsão alimentar

Gravidade:

- Leve: média de 1 a 3 episódios de compulsão alimentar por semana.
- Moderada: média de 4 a 7 episódios de compulsão alimentar por semana.
- Grave: média de 8 a 13 episódios de compulsão alimentar por semana.
- Extremo: média de 14 ou mais episódios de compulsão alimentar por semana.

Aspectos que auxiliam no diagnóstico

- Não ocorre somente em portadores de obesidade (elevada e frequente ingestão calórica obesidade)
- Comorbidades físicas e fatores de risco associados ao peso corpóreo elevado
- Grande preocupação com seu modo caótico de alimentação (principal queixa → que questões ligadas ao peso)
- Estranheza frente ao próprio comportamento alimentar
- Sentimentos de dissociação durante o episódio de descontrole (observa-se comendo como se fosse outra pessoa)

Aspectos que auxiliam no diagnóstico

- Formulações de hipóteses sobre as causas dos descontroles frequentes são apresentadas (≠obesos sem compulsões, ≠bulímicos purgação e > dificuldade em falar sobre comportamento alimentar, geralmente não obesos)
- Alguns pacientes com TCA têm história anterior de abuso de laxantes ou indução de vômito, mas sem critérios para a bulimia nervosa
- Tentativas de evitar o ganho de peso decorrente das compulsões (mas não exibem padrão regular e imediato. ingestão exagerada de alimentos).

Comportamento alimentar no TCA

- Ingestão excessiva x ingestão insuficiente
- Aumento de sobremesas, fast-foods
- CHO, porém adequada %
- Alimentos de maior palatabilidade facilmente ingeríveis
- Baixo consumo de proteínas
- Baixo consumo de fibras, vit. e minerais
- Aumento de alimentos diet/light
- Aumento de gorduras (saturadas e trans)
- Episódios hipercalóricos
- 1000 kcal + que obesos sem TCA

Padrão, consumo e atitudes alimentares no TCA

Culpa → vergonha → Depressão → excesso de alimentos

Terapia nutricional:

- Cessar episódios de compulsão alimentar
- Melhorar a estrutura, consumo e atitudes alimentares;

Terapia Nutricional

- Utilização da Terapia Cognitiva Comportamental em automonitorização, normalmente apresentam excesso de peso e outras DCNT.
 - Seguir as recomendações conforme as diretrizes
-

Obesidade e comorbidades na adolescência

- Obesidade é doença crônica e multifatorial
- Precisa de tratamento precoce
- Hipertrofia dos adipócitos → resistência insulínica → aumento de AGL e TG

Na prática, pontos de triagem:

- HOMA-IR (homeostasis model for the assessment of insulin resistance)
- Insulina de jejum

Homa- IR = glicose x insulina / 405

Resistência à insulina fisiológica: redução da sensibilidade à insulina já no Tanner 2 e aumento dessa sensibilidade no Tanner 5, mostrando o perfil transitório dessa RI.

- Maior RI em meninas do que em meninos (ajustes para IMC, CC e %MG)

Avaliação da resistência à insulina

- HOMA-IR (homeostasis model for the assessment of insulin resistance)

Crianças pré-púberes: > 2,5 Adolescentes púberes > 3,16

- Insulina de jejum

15 µU/mL → frequentemente considerado elevado > 20 µU/mL → mais sugestivo de resistência

- Ausência de padronização internacional - influência da puberdade

Acantose Nigricans

- Não é patognomônico de hiperinsulinemia, mas associa-se a esta condição frequentemente na obesidade."
- Na infância: Prevalência 4%
- Entre adolescentes com obesidade: 30-60%

Hipertensão arterial na infância

- Presente em 11 a 23% das crianças com obesidade
- Geralmente assintomática
- O diagnóstico e o tratamento precoce são importantes, uma vez que a presença desta condição eleva a chance da criança se tornar um adulto hipertenso, aumentando

o risco de doenças cardiovasculares e lesões em órgãos-alvo, como rins, cérebro e retina

- Na infância, a obesidade é forte preditora para doenças cardiometabólicas e aumenta o risco de morte prematura na fase adulta.
- O tempo de duração da obesidade e sua instalação precoce estão diretamente associados à morbimortalidade por doenças cardiovasculares.

Sódio é de 5g de sal/ 2 g de sódio por dia

Dislipidemia na infância

Dieta CHILD

- OBJETIVO: Prevenir e tratar fatores de risco cardiometabólicos em crianças e adolescentes

DM2

- A evolução do DM2 na adolescência é mais rápida e agressiva do que em adultos.
- Evitar a evolução: Rir pré-diabetes à DM2.

Prevenção

- Orientação de dieta adequada em qualidade e quantidade
- Redução do sedentarismo e estímulo à prática de atividade física regularmente.

Dietas → DASH, mediterrâneo e baseada em plantas

Fígado gorduroso

- Alterações da função hepática e danos aos tecidos hepáticos semelhantes aos observados na doença hepática alcoólica.
- Todas as crianças com sobrepeso e obesidade devem ser submetidas a uma avaliação da função hepática, do perfil lipídico e a uma ultrassonografia hepática para investigação de infiltrados de gordura no tecido hepático.

Como tratar a Síndrome Metabólica?

- Enfoque pediátrico sempre deve ser preven2vo
- Atenção à detecção precoce de qualquer componente da SM
- Mudança de comportamento → estilo de vida saudável
- Estímulo a atividade física e redução de atividades sedentárias

Objetivos a serem alcançados no tratamento da SM

- Perda de Peso
- Controle das comorbidades

TARE (Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo)

O TARE/ARFID é um transtorno alimentar caracterizado por restrição ou evitação alimentar importante, sem preocupação com peso corporal ou imagem corporal, diferentemente da anorexia nervosa e da bulimia. A criança pode apresentar seletividade alimentar extrema, medo de comer ou inapetência persistente, levando a prejuízos nutricionais, sociais e emocionais.

Principais características do TARE

O transtorno pode se manifestar de diferentes formas:

- Seletividade alimentar intensa;
- Medo de consequências aversivas ao comer (engasgar, vomitar, passar mal);
- Baixo interesse por comida ou apetite limitado;
- Hipersensibilidade sensorial relacionada a textura, cheiro, cor ou temperatura dos alimentos.

A avaliação deve considerar não apenas a queixa alimentar, mas toda a realidade da criança, incluindo fatores emocionais, familiares e sociais. O atendimento exige escuta ativa, cuidadosa e empática.

Contexto familiar e manutenção do transtorno

O ambiente familiar tem grande influência no desenvolvimento e manutenção do TARE. As famílias podem apresentar diferentes estilos:

- Responsiva
- Negligente
- Autoritária
- Permissiva.

A recusa alimentar pode entrar em um ciclo mantenedor, em que a ansiedade da criança e da família reforça ainda mais o comportamento restritivo.

Por isso, o tratamento não deve focar apenas na alimentação, mas também na dinâmica familiar e no comportamento diante das refeições.

Olhar integral para a criança

O cuidado deve ser integral e centrado na criança. O plano terapêutico precisa considerar:

- Saúde e desenvolvimento global
- Múltiplas estratégias de intervenção
- Avaliação além da queixa alimentar
- Atuação de equipe transdisciplinar.

Equipe transdisciplinar

O tratamento do TARE envolve diferentes profissionais:

- Pediatra
- Gastropediatra
- Psiquiatra

- Nutricionista
- Psicólogo
- Terapeuta familiar
- Terapeuta ocupacional
- Fonoaudiólogo.

Papel de cada profissional

Psiquiatra

- diagnóstico do transtorno alimentar
- avaliação de comorbidades psiquiátricas
- diagnósticos diferenciais
- tratamento medicamentoso
- orientação parental
- encaminhamentos.

Gastropediatra

- investigação de causas orgânicas
- avaliação global da saúde da criança.

Nutricionista

- avaliação nutricional
- identificação de deficiências nutricionais
- prescrição alimentar conforme tolerância individual
- orientação familiar
- ampliação do repertório alimentar
- desafios alimentares.

Fonoaudiólogo

- avaliação das habilidades motoras orais
- terapia de aproximação dos alimentos
- adaptação de cardápio conforme tolerância alimentar.

Psicólogo

- avaliação dos prejuízos psicossociais
- identificação dos fatores mantenedores
- apoio emocional
- terapia familiar
- manejo de crenças disfuncionais sobre alimentação.

Terapeuta ocupacional

- avaliação do perfil sensorial
- investigação do transtorno do processamento sensorial
- adaptação alimentar
- avaliação funcional das atividades de vida diária.

Objetivos do tratamento

Os principais objetivos terapêuticos são:

- corrigir deficiências nutricionais
- melhorar sintomas clínicos
- melhorar a dinâmica alimentar familiar
- ensinar os pais a manejar a recusa alimentar
- ampliar o repertório alimentar
- reduzir prejuízos psicossociais.

Tratamentos utilizados

As abordagens terapêuticas incluem:

- CBT-AR (Terapia Cognitivo-Comportamental para ARFID)

Tratamento estruturado em sessões e fases.

- FBT (Family Based Treatment)

Terapia baseada na família, especialmente útil quando há necessidade de recuperação nutricional.

- Food Chaining

Técnica de dessensibilização sistemática para ampliar gradualmente os alimentos aceitos.

Exposição gradual

Usada principalmente em crianças com medo de consequências aversivas relacionadas à alimentação.

- Interoceptive Exposure

Trabalha sintomas como:

- saciedade precoce
- náuseas
- empachamento.

- Estrutura do CBT-AR

Fase 1

(2–4 sessões)

- psicoeducação
- automonitoramento
- organização das refeições
- aumento do volume alimentar
- ampliação da variedade alimentar
- individualização do subtipo do TARE.

Fase 2

(2 sessões)

- continuidade do aumento do volume e variedade alimentar
- avaliação dos grupos alimentares aceitos.

Fase 3

(14–22 sessões)

- dessensibilização sistemática;
- exploração sensorial
- exposição gradual
- trabalho com ansiedade
- enfrentamento dos medos alimentares.

Fase 4

(2 sessões)

- manutenção dos ganhos
- estratégias para continuidade em casa
- manejo de novos desafios alimentares.

Condutas importantes

Toda intervenção deve ser adaptada:

- à idade da criança
- ao estágio de desenvolvimento
- à gravidade do quadro.

O tratamento deve ser individualizado e contínuo.

Vegetarianismo

O vegetarianismo na infância e adolescência pode ser seguro e adequado quando bem planejado e acompanhado por profissionais capacitados.

As principais preocupações das famílias são:

- risco de desnutrição;
- prejuízo do crescimento;
- anemia;
- desenvolvimento ósseo inadequado;
- necessidade de suplementação.

O Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região destaca que problemas nutricionais observados em algumas crianças vegetarianas ocorreram devido a dietas mal planejadas, e não pelo vegetarianismo em si.

Motivos para adoção do vegetarianismo

- escolha familiar;
- recusa natural de carnes
- ativismo ambiental
- questões éticas.

- Crescimento e desenvolvimento

Os estudos mostram que crianças vegetarianas e veganas apresentam crescimento semelhante ao de crianças onívoras quando a alimentação é adequada.

Macronutrientes:

- Carboidratos

Devem representar 45–65% do valor calórico total. O principal cuidado é evitar ultraprocessados ricos em açúcar e carboidratos refinados.

- Proteínas

A combinação de cereais e leguminosas fornece todos os aminoácidos essenciais:

- arroz + feijão
- milho + ervilha
- aveia + lentilha.

O termo “valor biológico” está em desuso. Atualmente considera-se mais importante a variedade alimentar ao longo do dia.

- Gorduras

Devem representar 25–35% do VCT.

Ômega-3

Fontes vegetais:

- linhaça
- chia
- nozes.

- O organismo converte ALA em EPA e DHA, mas essa conversão pode ser limitada. Em alguns casos, recomenda-se suplementação com DHA de microalgas.

Nutrientes de atenção

Os principais nutrientes que exigem monitoramento são:

- proteínas;
- ferro
- cálcio
- zinco
- vitamina D
- ômega-3
- vitamina B12.

- Ferro

Necessidades

Adolescentes do sexo feminino possuem maior necessidade devido à menstruação.

Estratégias para aumentar absorção

- demolho das leguminosas
- vitamina C nas refeições
- evitar café e chá após refeições
- evitar excesso de cálcio junto das refeições principais.

Avaliação laboratorial

- hemograma;
- ferritina;
- proteína C reativa.

Suplementação

Pode ser:

- profilática;
- terapêutica.

Dose terapêutica:

3–6 mg/kg/dia 3–6 mg/kg/dia

- Cálcio

A necessidade aumenta na adolescência:

1300 mg/dia 1300 mg/dia

Fontes:

- laticínios;
- bebidas vegetais fortificadas
- vegetais ricos em cálcio.

- Vitamina D

Recomendação geral:

600 UI/dia 600 UI/dia

Fatores de risco podem exigir doses maiores.

- Vitamina B12

A vitamina B12 está presente exclusivamente em alimentos de origem animal. Sua deficiência pode causar:

- anemia macrocítica;
- alterações neurológicas.

A suplementação é recomendada inclusive para ovolactovegetarianos.

Doses preventivas

- 6 meses a 3 anos: 5 mcg/dia
- 4 a 10 anos: 25 mcg/dia
- acima de 11 anos: 50 mcg/dia.

- Zinco

Importante para:

- crescimento
- imunidade
- cicatrização
- desenvolvimento sexual.

Não há necessidade de suplementação rotineira em dietas bem planejadas.

- Iodo

No Brasil, o sal iodado geralmente supre as necessidades diárias.

Benefícios do vegetarianismo

Dietas vegetarianas podem:

- reduzir colesterol total
- reduzir LDL
- melhorar fatores cardiovasculares
- diminuir ingestão de gordura saturada
- aumentar fibras.

Alimentação escolar

O direito à alimentação vegetariana nas escolas é garantido pelo PNAE/FNDE.

Lanches vegetarianos:

Ovolactovegetarianos

- pão com ricota;
- frutas
- iogurte com granola
- crepioca
- queijo.

Veganos

- pão com homus
- tofu
- edamame
- frutas com chia
- bebida vegetal fortificada.

Adaptação da alimentação em casa

A família não precisa fazer refeições separadas. A base alimentar pode ser a mesma para todos:

- arroz
- feijão
- legumes
- verduras
- preparações sem carne.